

酸: -ide → ic -ite → -ous -ate → -ic

前词本

Ch1

heterogeneous 异相

homogeneous 均相

intensive Properties 强度性质

量热学 ← extensive 广

分 ← Filtration 过滤

Distillation 蒸馏

Chromatography 色谱

Ch2

{ proton 质子
neutrons 中子
electrons 电子

isotopes 同位素

isomers 同分异构体

allotrope 同素异形体

periods 周期 (row)

groups 族 (column)

Cations 阳离子

Anions 阴离子

per__ate 高...酸

__ate ...酸

__ite 亚...酸

hypo__ite 次...酸

alkali metals 碱金属

alkaline earth ~ 碱土 ~

chalcogens 硫族

halogens 卤素

Ch3

yield 产物

ammonium 铵基

ammonia 氨

Ch4

solvent 溶剂

solutes 溶质

dissociation 解离

Dilution 稀释

Titration 滴定

precipitate 沉淀

Ch5

entropy 熵

endergonic 吸能的

exergonic 放能的

endothermic 吸热

exothermic 放热

isothermal 等热

adiabatic 绝热

Enthalpy 焓

Ch6

Photoelectric Effect 光电效应

Photon 光子

Principal Quantum Number (n) 量子数

Angular Momentum Quantum Number (l) 角

Magnetic Quantum Number (m) 磁量子数

Spin Magnetic Quantum Number (ms) 自旋量子数

degenerate 简并的

Ch7

isoelectronic series 等电子体

ionization Energy 电离能

Electron Affinity 电子亲和能

Ch8

Lattice Energy 晶格能.

Electronegativity 电负性

dipole moment 偶极矩.

Resonance 共振

hypervalent 超价.

Ch9

saturated 饱和.

dilute 稀释.

colligative properties 依数性

Osmosis 渗透.

Colloids 胶体.

isotonic 等渗

Ch10

voltic cell 原电池.

anode 阳极 (-)

Cathode 阴极 (+).

Ch9

paramagnetism 顺磁性.

Diamagnetism 反磁性

Ch14

Transition State 过渡态.

Activated Complex

activation energy 活化能.

Ch11

Intermolecular 分子间.

Intramolecular 分子内 (strong)

viscosity 粘度.

Condensation 冷凝.

Freezing 凝固.

Sublimation 升华.

Deposition 凝华

fusion 熔化.

vaporization 蒸发

polarizability 极化率.

volatility 挥发性.

Ch16

amphiprotic 两性.

amphoteric 两性.

Conjugate 共轭.

Ch17

Buffer 缓冲溶液.

Complex Ions 络离子.

phenolphthalein 酚酞.

fermentation 发酵

hydrolysis 水解.

colloids 胶体 Tyndall effect 丁达尔效应 catalyst 催化剂

定律本

定比定律: The Law of Constant Composition

每一种化合物的组成元素的质量都有固定的比例关系。

质量守恒定律: Law of Conservation of Mass.

反应前后的 m 相等。

倍比定律: Law of Multiple Proportions

A与B合成几种化合物, 与等量A结合的B的 ratio 是整数。

CuO 与 Cu_2O 。

Cu 比为 1:2。

热力学第一定律: First Law of Thermodynamics.

能量守恒定律。 $\Delta U(\text{内能}) = Q(\text{热吸/放}) + W(\text{外做/对内做})$ 。

第二定律: 熵

第三定律: 纯晶体物质在绝对零度时的熵为 0。 $S(0\text{K}) = 0$

盖斯定律: Hess's Law

各个反应 ΔH 和 = 总反应 ΔH 。

测不准原理: The Uncertainty Principle

$\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq \frac{h}{4\pi}$ 。
position 位置, 不是 2 个都准。

泡利不相容原理: Pauli Exclusion Principle

$\uparrow\downarrow$ 相反

洪特规则: Hund's Rule

$\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$ 优先占轨道。

斯莱特规则: Slater's Rules

$Z_{\text{eff}} = Z - S$ 。

八隅体规则: The octet rule

倾向于8电子稳定结构.

价层电子对互斥理论 (VSEPR): Valence-Shell Electron-Pair Repulsion Theory

成键电子定义了一个地区电子域.
非 ~ 主要位于原子上^的电子域
模型 $\Rightarrow$ 最小斥力

分子轨道理论: Molecular-Orbital (MO) Theory

成键轨道能量低, 反键轨道能量高.

价电子成键理论: Valence Bond (VB) Theory

轨道重叠时 $\Rightarrow$ 形成共价键.

路易斯理论: Lewis Theory

共价键通过相邻原子共用电子形成的.

亨利定律: Henry's Law

亨利定律 (Henry's law): "在等温等压下, 某种气体在溶液中的溶解度与液面上该气体的平衡压力成正比." 这一定律对于稀溶液中挥发性溶质也同样有用

拉乌尔定律: Raoult's Law

$$P_{\text{solution}} = X_A P_A^* + X_B P_B^* \quad (\text{固定 } T).$$

$$P = X_{\text{solvent}} \cdot P_{\text{solvent}}^* \quad \text{非挥发+难挥发}$$

Le Chatelier's Principle.

化学复习.

Ch1

homo & heter
↓
一点不同的东西一样.

Ex 了 & in 强.
↓
量影响

加/减 & 乘/除.
↓
小数点 ↓
有效数字.

Ch2.

$\left\{ \begin{array}{l} \alpha: \text{He核. (+) 电} \uparrow \text{ 穿透} \downarrow. \\ \beta: e^- \quad (-) \quad \downarrow \quad \uparrow \\ \gamma: \text{无.} \quad \uparrow \uparrow \end{array} \right.$

electron $\Rightarrow$ Cathode Rays 阴极射线.

α 轰击金属. $\left\{ \begin{array}{l} \text{most pass through.} \\ \text{少数 deflected.} \end{array} \right.$

atomic mass 的单位 amu $1\text{amu} = 1.66 \times 10^{-24}\text{g}$.

Empirical formulas 最简式 for ionic compounds.

positive ions $\Rightarrow$ cations; negative $\Rightarrow$ anions.

酸一般 ... ite/ate, 一离子 ide.

金属(多价) 命名 () + : ium.
↑
作底.

mono. 1. Di 2. Tri 3. Tetra 4.

酸变形式: -ide $\rightarrow$ -ic.

-ate $\rightarrow$ -ic.

-ite $\rightarrow$ -ous.

per-ate. 高...酸

-ate ... 酸

-ite 亚...酸

hypo - ite 次...酸

Meth 甲. Eth 乙. Prop 丙. ane 烷烃. ol 醇.

$\text{\AA} \quad 10^{-10}\text{m}.$

汤姆逊原子模型: 葡萄干.

卢瑟福: 

Sodium peroxide 过氧化钠.

Potassium superoxide 超氧化物 K_2O_2 .

Ch4

Molarity (摩尔浓度) = $\frac{\text{mole of solute}}{\text{volume of solution (L)}}$ unit: mol/L.

不溶: AgCl , Hg_2Cl_2 , PbCl_2 .

AgBr , Hg_2Br_2 , PbBr_2 .

AgI , Hg_2I_2 , PbI_2 .

SrSO_4 , BaSO_4 , Hg_2SO_4 , PbSO_4 .

可溶: $(\text{NH}_4)_2\text{S}$, CaS , SrS , BaS , $\text{IA}^+ + \text{S}^{2-}$.

$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, + IA .

$(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ + IA .

NH_4OH + IA , CaCO_3 , SrCO_3 , BaCO_3 .

Ch5

$\Delta U (\text{内能}) = Q (\text{热吸/放}) + W (\text{外做/对内做})$.

$W = -P\Delta V$.

$\Delta H = \Delta E + P\Delta V$ (焓), $= q + w + P\Delta V$.

$= q$ (at constant pressure), $= H_{\text{product}} - H_{\text{reactants}}$.

比热容, $C_s = \frac{q}{m \Delta T}$, $q = m C_s \Delta T$, $\text{J/(g} \cdot \text{K)}$, $\text{J/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.

ΔH_f° , 298 K, 1 atm, 稳定单质 $\rightarrow \dots$ mol.

不是最稳定!!!!

(g.k.v) $\text{C(石墨)} \rightarrow \text{C(金刚石)}$, $\Delta H_f^\circ = 188 \text{ kJ/mol}$.

功 & 热, path function

T & E & H & V, state function

Ch6

光电效应, 发射, 吸收. (光的粒子性).

干涉, 衍射.

(光的波动性).

} 波粒二象性.

Line Spectra Continuous Spectrum 连续光谱.

emission Spectra. 发射光谱 (金属加热发光).

^{光谱}
H Spectrum.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right).$$

$$E = -hcR_H \left(\frac{1}{n^2} \right) = (2.18 \times 10^{-18} \text{ J}) \left(\frac{1}{n^2} \right). \leftarrow \text{principal Quantum Number.}$$

$$E = mc^2 = h\nu. \leftarrow \text{frequency}$$

$$p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

$$c = \lambda \nu.$$

(光及电磁波都是).

Bohr's model (不连续性)

① 氢原子中电子只能在一定的空间轨道. (对应能量).

② 特定轨道 $\Rightarrow$ 特定能量.

③ 吸收及释放的能量也是特定的. (用于跃迁).

$$\text{升阶级: } \Delta E = -hcR_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \leftarrow \text{Bohr's Atom.}$$

$$\Delta E = E_f - E_i = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \leftarrow \text{Line spectrum - Rydberg Equation}$$

Subshell { Principal Quantum Number (n) 量子数. (所在位置能量). $n \geq 1$

Angular Momentum Quantum Number (l) 角量子数 (形状). $[0, n-1]$

Magnetic Quantum Number (m) 磁量子数 (orientation). $-l \leq m \leq l$

Spin Magnetic Quantum Number (ms) 自旋量子数 $+\frac{1}{2}, \text{ 顺时针} -\frac{1}{2}, \text{ 逆时针}$

简并轨道 n 及 l 必须相同.

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

$\uparrow$
kg

$$\begin{matrix} 0 \rightarrow s & 2 \rightarrow d \\ 1 \rightarrow p & 3 \rightarrow f. \end{matrix}$$

$$m_p \approx 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$m_e \approx 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$m_n \approx 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

Ch7

$Z_{eff} = \text{atomic number} - S$ (屏蔽常数, $\times$ 屏蔽系数)
 只有内层电子有效。

ns, np	同层:	屏蔽系数	0.35	(1s 0.30)
	n-1		0.85	
	n-2		1.00	

nd, nf	同层	0.35
	其他层	1.00

屏蔽能 与 杂化能 大小相同, 吸收热相反, (只记!!!)

from 左 to 右: 杂化能 becomes more 放热.

atomic $\uparrow$, 吸引更强.

$r: O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$.

from 左 to 右, $Z_{eff} \uparrow$.

$Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g), \Delta E < 0$.

电离, $\Delta E > 0$.

I. $Na^+ < Mg^{2+} < Al^{3+} < Si^{4+}$ 电离能, 变化趋势.

Ch8

Lattice Energy 晶格能. $E_{LW} = K \frac{Q_1 Q_2}{d}$ ← 价态

将一摩尔固体离子化合物完全分离成气态离子所需的能量.

晶格能 $\downarrow$, 结合能 $\downarrow$, 晶体熔点 $\uparrow$, 硬度 $\uparrow$, 热膨胀系数, 压缩系数 $\downarrow$.

$\Delta H = -\Delta H_{lattice}$

偶极矩 $\mu = Qr$, Q 电荷, r 距离 $1D = 3.336 \times 10^{-30} C \cdot m$.

电负性差 $\uparrow$ 极性 $\uparrow$.

$NaCl(s) \rightarrow Na^+(g) + Cl^-(g)$.

电子能谱测量孤立原子/离子获得电子时释放的能量; EN 测量的是分子中原子吸引电子的能力.

Valence electrons:	4	6	4	6
(Electrons assigned to atoms)	4	6	4	6
formal charge:	0	0	-1	+1

成键分一半

电负性差 $\downarrow$, 极性 $\downarrow$, 最稳定. 任何负形式电荷驻留在电负性较强的原子上.

Resonance 共振

only electrons can be moved.

Ch11

van der Waals Forces 范德华力 (中性分子间).

London Dispersion Forces 色散力. $\uparrow \uparrow$ (m 与极性率有关)

dipole-dipole interactions

hydrogen bonding

Ion-Dipole Interactions (离子在极性溶液中).

ionic bonding

Viscosity 粘度, resistance of a liquid to flow).

$$\ln P = -\Delta H_{vap} / RT + C.$$

(ΔH_{vap}) $\downarrow$.

$\uparrow$ constant.

P $\downarrow$. b. p $\downarrow$.

polarizability (极化率). 电子分子数 $\uparrow$ 就 $\uparrow$.

b.p $\rightarrow$ F $\uparrow$ $\rightarrow$ polariz. $\uparrow$. 净推.

liquid crystals: long, rod like, and rigid.

粘度和张力 $\uparrow$

T $\downarrow$. T $\uparrow$

分子内氢键降低作用力.

Ch13

$$S_g = K P_g$$

ppm: mass of A % $\times 10^4$

ppb: $\times 10^5$

Molarity $\frac{\text{moles (solute)}}{\text{volume}}$ mol/L.

(M)

Molality $\frac{\text{moles}}{\text{mass (solvent)}}$ (与 T 无关)

(m).

m = mol/kg

依: lity 更向.

稀溶液中溶剂的蒸气压下降, 凝固点降低, 沸点升高和渗透压的数值, 只与溶液中溶质的量有关, 与溶质的本性无关. 故称这些性质为稀溶液的依数性 (溶液的性质).

$$P_{\text{solution}} = X_A P_A^* + X_B P_B^* \quad (\text{固定 } T).$$

$$P = X_{\text{solvent}} \cdot P^*_{\text{solvent}} \quad \text{非挥发+非电解质}$$

$$\pi (p) = \frac{n}{V} RT = i M R T.$$

$$\text{change of freezing point} \quad \Delta T_f = K_f \cdot m.$$

Van't Hoff Factor

$$\Delta T = K \cdot m \cdot i$$

- 级 1.

电解质 NaCl 2

Ch14

rate law: $V = k[A]^m[B]^n$

first order $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$ $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$

↑一级反应

second : $\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$ $t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$

3rd $\frac{1}{[A]^2} = \frac{1}{[A]_0^2} + 2kt$

石蕊指示剂: 灵敏度大, 有效浓度低. (5倍双分子反应).

活化能: minimum energy a reaction occurs needs)

$k = Ae^{-E_a/RT}$ (A: 碰撞可能性系数)

$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln A$

$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$

Rate $= k[A]^n = k$

0级反应=为速.

Ch16

Definition	Acid	Base
Arrhenius	H ⁺ producer	OH ⁻ producer in water
Bronsted-Lowry	H ⁺ donor	H ⁺ acceptor
Lewis	e ⁻ pair acceptor	e ⁻ pair donor

$K_w = K_a \times K_b$

Ch17

$pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[acid]}$

H H equation ~.

Ch19

Entropy 熵 $\Delta S = \frac{q_{rev}}{T}$. (状态函数).

$$\text{可逆: } \Delta S_{univ} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} = 0.$$

$$\text{不可逆: } \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} > 0. \text{ (自发).}$$

$$S = k \ln W.$$

$$\frac{k}{N_A} \quad \text{玻尔兹曼常数}$$

$$G = H - TS$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S. \text{ (isothermal)}$$

$$\Delta G < 0 \text{ 自发, } \Delta G = 0 \text{ 平衡.}$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q.$$

• At equilibrium, $Q = K$, and $\Delta G = 0$.

• The equation becomes

$$0 = \Delta G^\circ + RT \ln K$$

• Rearranging, this becomes

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

or

$$K = e^{-\Delta G^\circ / RT}$$

$$\text{isothermal } \Delta S_{surr} = \frac{-q_{sys}}{T}.$$

$$\text{恒压: } \Delta S_{surr} = \frac{-\Delta H_{sys}}{T}.$$

Ch20

阴极.

$$E_{cell}^\circ = E_{red}^\circ(\text{cathode}) - E_{red}^\circ(\text{anode}). \quad \text{还原反应 - 氧化反应}$$

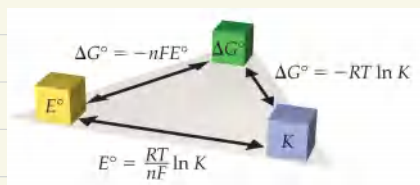
还原电势越正, 越容易得电子被还原, 氧化性越强

自发 反应

自发. 还原性越强

$$\Delta G = -nFE$$

↑
number of moles electron transfer



Concentration. $E_{cell}^\circ = 0$.

$$E = E^\circ - \frac{0.0591}{n} \log Q.$$

Q = $\frac{\text{产物}}{\text{反应物}}$